

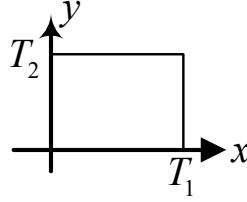
附加题（二维信号的傅里叶变换）：二维平面的热传导方程为：

$$\begin{cases} \frac{\partial f(x, y, t)}{\partial t} = K \left[\frac{\partial^2 f(x, y, t)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f(x, y, t)}{\partial y^2} \right] \\ f(x, y, 0) = f(x, y) \end{cases}$$

已知 $f(x, y)$ ，求 $f(x, y, t)$ 。

- (1) 请借鉴解一维热传导方程的方法，解以上二维的热传导方程。
- (2) 由此推出二维傅里叶级数的表达式。

解：假设 $f(x, y)$ 是长为 T_1 ，宽为 T_2 的平板。如下图所示。



假设：

$$\omega_1 = \frac{2\pi}{T_1}, \omega_2 = \frac{2\pi}{T_2}$$

如果：

$$\begin{aligned} f(x, y) = & \sum_{k_1=0}^{+\infty} \sum_{k_2=0}^{+\infty} A_{k_1 k_2} \cos(k_1 \omega_1 x) \cos(k_2 \omega_2 y) + \sum_{k_1=0}^{+\infty} \sum_{k_2=1}^{+\infty} B_{k_1 k_2} \cos(k_1 \omega_1 x) \sin(k_2 \omega_2 y) \\ & + \sum_{k_1=1}^{+\infty} \sum_{k_2=0}^{+\infty} C_{k_1 k_2} \sin(k_1 \omega_1 x) \cos(k_2 \omega_2 y) + \sum_{k_1=1}^{+\infty} \sum_{k_2=1}^{+\infty} D_{k_1 k_2} \sin(k_1 \omega_1 x) \sin(k_2 \omega_2 y) \end{aligned}$$

则有：

$$f(x, y, t) = f(x, y) e^{-K(k_1^2 \omega_1^2 + k_2^2 \omega_2^2)t}$$

运用一维傅里叶级数推导方法可以得到：

$$\begin{cases} A_{00} = \frac{1}{T_1 T_2} \int_0^{T_1} \int_0^{T_2} f(x, y) dx dy \\ A_{0k_2} = \frac{2}{T_1 T_2} \int_0^{T_1} dx \int_0^{T_2} f(x, y) \cos(k_2 \omega_2 y) dy \quad (k_2 \neq 0) \\ A_{k_1 0} = \frac{2}{T_1 T_2} \int_0^{T_2} dy \int_0^{T_1} f(x, y) \cos(k_1 \omega_1 x) dx \quad (k_1 \neq 0) \\ A_{k_1 k_2} = \frac{4}{T_1 T_2} \int_0^{T_1} \int_0^{T_2} f(x, y) \cos(k_1 \omega_1 x) \cos(k_2 \omega_2 y) dx dy \quad (k_1, k_2 \neq 0) \end{cases}$$

$$\begin{cases} B_{0k_2} = \frac{2}{T_1 T_2} \int_0^{T_1} dx \int_0^{T_2} f(x, y) \sin(k_2 \omega_2 y) dy \\ B_{k_1 k_2} = \frac{4}{T_1 T_2} \int_0^{T_1} dx \int_0^{T_2} f(x, y) \cos(k_1 \omega_1 x) \sin(k_2 \omega_2 y) dy \quad (k_1 \neq 0) \\ C_{k_1 0} = \frac{2}{T_1 T_2} \int_0^{T_2} dy \int_0^{T_1} f(x, y) \sin(k_1 \omega_1 x) dx \\ C_{k_1 k_2} = \frac{4}{T_1 T_2} \int_0^{T_1} dx \int_0^{T_2} f(x, y) \sin(k_1 \omega_1 x) \cos(k_2 \omega_2 y) dy \quad (k_2 \neq 0) \end{cases}$$

$$D_{k_1 k_2} = \frac{4}{T_1 T_2} \int_0^{T_1} \int_0^{T_2} f(x, y) \sin(k_1 \omega_1 x) \sin(k_2 \omega_2 y) dx dy \quad (k_1, k_2 \neq 0)$$

也可用复数表达形式如下：

$$a_{k_1 k_2} = \frac{1}{T_1 T_2} \int_0^{T_1} \int_0^{T_2} f(x, y) e^{-j(k_1 \omega_1 x + k_2 \omega_2 y)} dx dy$$

$$f(x, y) = \sum_{k_1=-\infty}^{+\infty} \sum_{k_2=-\infty}^{+\infty} a_{k_1 k_2} e^{j(k_1 \omega_1 x + k_2 \omega_2 y)}$$

可见，在高维情况下，傅里叶级数的复数形式相比三角函数形式更加简单。